

Laboratorio No.9 – Capa de enlace, red y capa de Aplicación

Objetivo

- Revisar la forma de operación de las redes Ethernet y WiFi.
- Revisar la operación de los equipos de interconexión
- Integración de servicios de la capa de aplicación

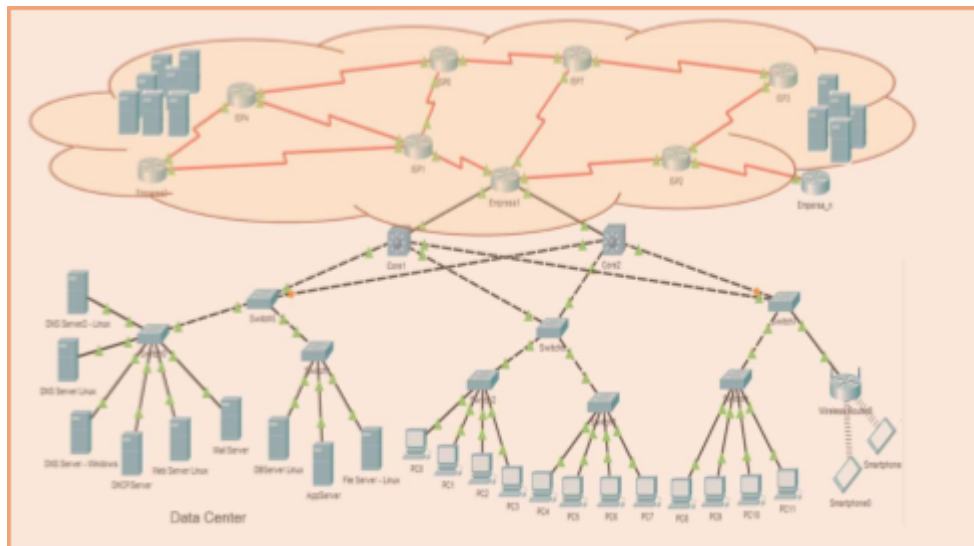
Herramientas a utilizar

- Computadores
- Software de virtualización
- Acceso a Internet
- Switches, routers, routers inalámbricos
- Packet tracer
- Wireshark

Introducción

En el marco de preparación para el parcial final, continuamos trabajando sobre una infraestructura típica de una empresa, la cual incluye múltiples servicios de tecnología de la información (TI). Esta infraestructura cuenta con estaciones de trabajo conectadas tanto por medios alámbricos como inalámbricos, así como servidores físicos y virtuales. Todos estos componentes están interconectados mediante switches de capa 2 y capa 3, equipos inalámbricos y routers que permiten la conexión a Internet.

Adicionalmente, muchas organizaciones complementan su infraestructura local con servicios en la nube, desde donde se aprovisionan recursos según las necesidades operativas. Entre los servicios que pueden encontrarse en los servidores se incluyen: web, DNS, correo electrónico, bases de datos, almacenamiento y aplicaciones, entre otros.

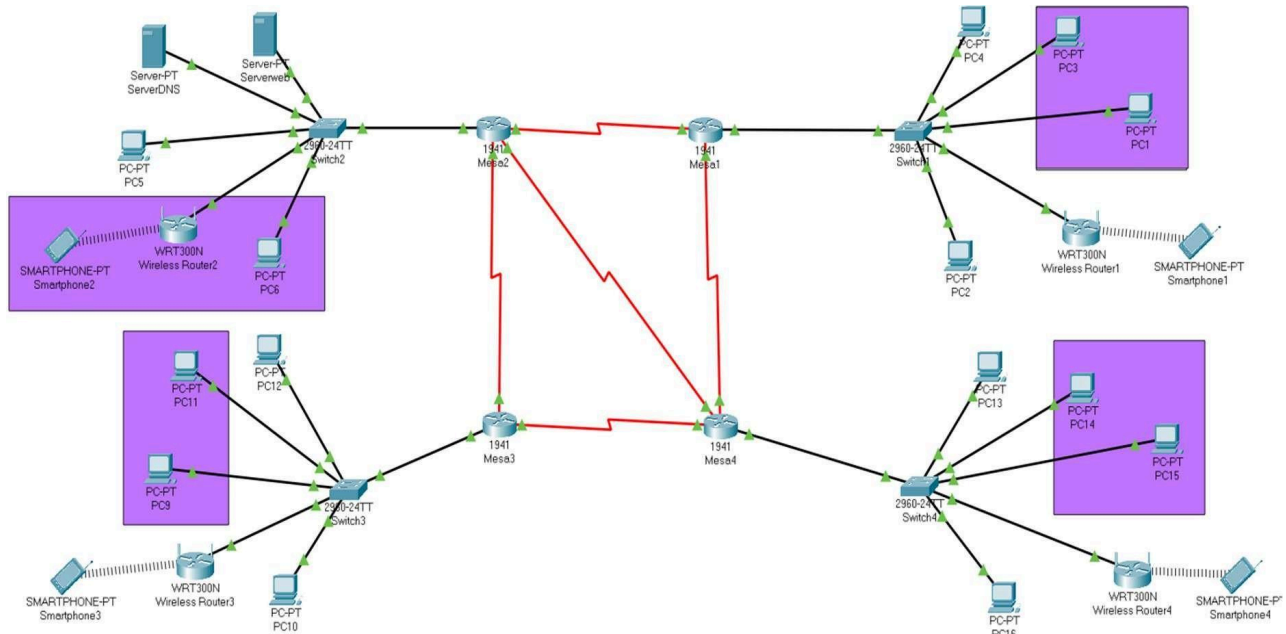


En esta etapa del estudio nos centraremos en la infraestructura LAN, la interconexión WAN y diversos protocolos de la capa de aplicación, utilizando como referencia la configuración trabajada en sesiones anteriores.

Montaje

1. Montaje final

En conjunto con sus compañeros de laboratorio, realice el siguiente montaje.



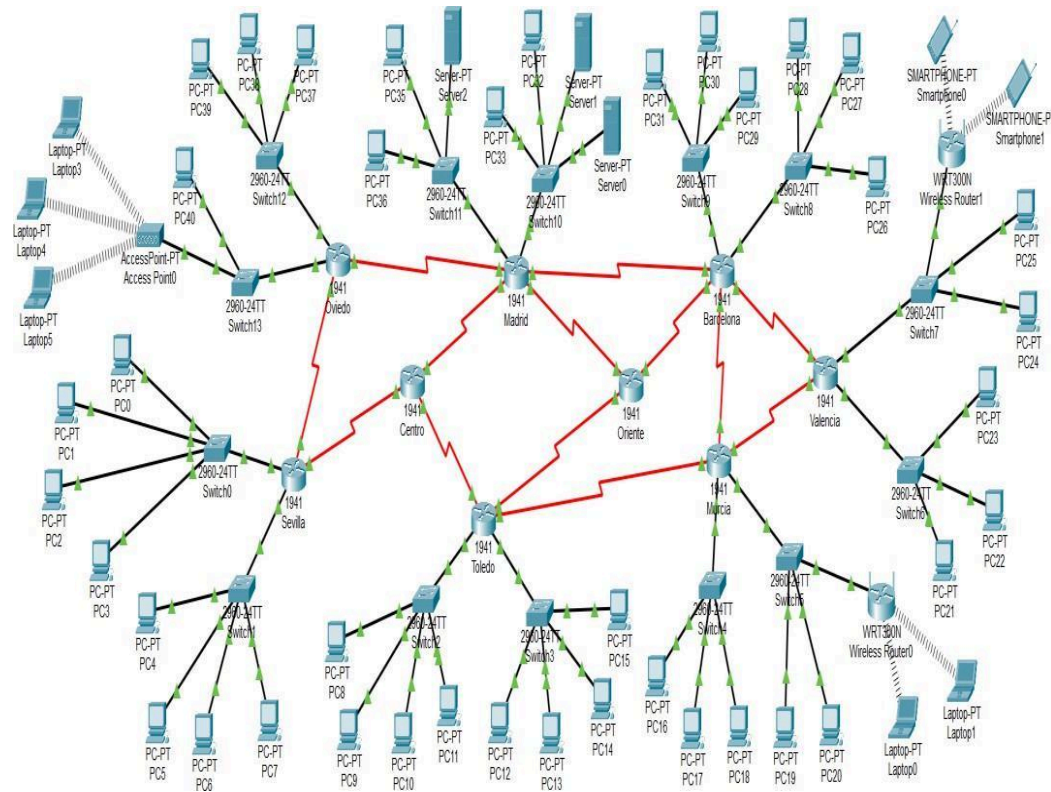
- Primero haga el montaje sin tener en cuenta los rectángulos morados
- Use el direccionamiento IP usando los rangos que hemos usado en los laboratorios anteriores (uno por mesa, escoja uno de los rangos asignados por cada mesa) a excepción de la mesa que tenga los servidores DNS y WEB, esa red usará el rango que hemos usado en la máquinas virtuales (10.2.77.0/16)
- Pregunte al profesor el enrutamiento que van a usar.
- Todos los computadores deben usar como DNS la IP del servidor DNS definido.
- Para las redes inalámbricas use las configuraciones del punto anterior y la salida hacia la LAN cableada será del rango de dicha red
- Pruebe que desde los computadores de la red pueda
 - o Hacer ping y tracer a diferentes equipos de la red
 - o Hacer ping al servidor DNS y Web por dirección IP y por nombre
 - o Vía web, ver la página web por Nombre
- Configure VLANs para los equipos en rectángulos morados. La VLAN será la 35 y nombre **PRIVADA**.
- Verifique conectividad entre los equipos de la VLAN y que no puedan usar la red **WAN**.
- Muestre a su profesor el montaje

Simulaciones

Realice las siguientes pruebas usando packet tracer.

- **Enrutamiento dinámico**

Tome como base la siguiente red



Realice el subnetting respectivo basado en la siguiente tabla de menor a mayor:

Ciudad	LAN	Estudiante 1	Estudiante 2
		123.89.128.0/20	173.15.160.0/20
Sevilla	Switch0	54	700
	Switch1	160	189
Toledo	Switch2	200	550
	Switch3	243	80
Murcia	Switch4	30	130
	Switch5	80	220
Valencia	Switch6	300	140
	Switch7	600	60
Barcelona	Switch8	128	50
	Switch9	60	40
Madrid	Switch10	100	200
	Switch11	40	230
Oviedo	Switch12	32	55
	Switch13	20	99

- **Asignación de direcciones IP a las redes LAN**
 - Realice la configuración básica de switches y routers. Use las mismas claves, mensajes del día, descripciones, etc indicados en los laboratorios anteriores.

Nota: Recuerde que puede usar un archivo de texto con la configuración básica para apoyarse en el proceso de configuración.

- Configure el protocolo DHCP en los routers de cada LAN, de tal manera que éste entregue direcciones IP a los equipos en las LAN. Documente el trabajo realizado.
Nota: Recuerde que el protocolo DHCP es un protocolo de la capa de aplicación, el cual asigna direcciones IP a los computadores que se lo solicitan. Este protocolo puede entregar dirección IP, máscara de la red, Gateway y Dirección del servidor DNS (este último no lo tendremos en cuenta en este laboratorio). Cuando los computadores tienen habilitado el pedir por DHCP la dirección, cuando se prende o usando el comando `ipconfig /renew`, solicita una IP y el servidor DHCP se la entregará.
- Usando como base el subnetting calculado para dicha red, configure el protocolo DHCP en cada router que atienda redes locales.

En cada router use los siguientes comandos

```
Router(config)#conf t
Router(config)#service dhcp
Router(config)#ip dhcp excluded-address IP_Router_InterfaceFAX/y
/* Esto se hace para que el protocol DHCP no intente asignar la Dir_IP del
router (gateway de la red) a un equipo que solicite el servicio.*/

Router(config)#ip dhcp pool nom_red
Router(dhcp-config)#network ID_Red Localidad Masq_red
Router(dhcp-config)#default-router IP_Gateway_red
Router(dhcp-config)#dns-server IP_DNS_red
/* El anterior comando se usa para indicar a los clientes la IP del
servidor DNS. Aunque aún no se tiene un servidor DNS montado, por lo que no
se requiere configurar el servicio. Más adelante se realizará este proceso,
configúrelo dando la última dirección IP dentro del rango de la red*/
Router(dhcp-config)#exit

/* Si fueran a configurarse otras redes locales, en otra interface Ethernet
del mismo router se digitarían los siguientes comandos para la otra
interface
*/
Router(config)#ip dhcp pool red2
Router(dhcp-config)#network ID_Red2 Masq_red2
Router(dhcp-config)#default-router IP_Gateway_red2
Router(dhcp-config)#dns-server IP_DNS_red2
Router(dhcp-config)#
```

- Configure los PC para que soliciten dirección IP a través del protocolo DHCP y pruebe que funcione adecuadamente.
- Saque una copia del archivo antes de continuar. La utilizará más adelante en este laboratorio.

■ EIGRP

Tome una copia el montaje del punto anterior y sobre ella configure el protocolo de enrutamiento EIGRP.

Para realizar este laboratorio utilizaremos otro mecanismo de conexión a los routers. Hasta el momento hemos configurado los routers de dos formas:

- Accediendo directamente a la consola (CLI) del equipo. Válido en packet tracer pero no viable en redes reales, como ya hemos hablado en diversas ocasiones
- Accediendo por la consola remota a través de un computador y un cable de consola. Válido tanto en packet tracer como en equipos reales si se tiene acceso directo a los equipos

Ahora realizará la configuración de los routers accediendo a ellos de forma remota. Este mecanismo es el más utilizado en redes grandes, se trata de una conexión remota

haciendo uso de protocolos de la aplicación que permiten convertirse en una consola de un equipo a través de la red. Para esto usaremos el protocolo TELNET, el cual pertenece a la capa de aplicación, éste permite convertir un computador en consola remota de otro equipo.

Usando el comando TELNET ip_router, conéctese a los routers para configurar el protocolo de enrutamiento.

- Realice la configuración usando el protocolo EIGRP

En cada router use los siguientes comandos.

```
router(config)#router eigrp 1
router(config-router)#network ID_RED Wildcard /* por cada red
*/ router(config-router)#no auto-summary
router(config-router)#exit
router(config)#exit
```

Nota: La Wildcard podría decirse que es el inverso de la máscara, así, si la máscara es 255.255.255.0, la wildcard será 0.0.0.255

- Revise las tablas de enrutamiento generadas con EIGRP. ¿Qué métrica usa para calcular la mejor ruta?

En cada router verifique la configuración de EIGRP y las tablas de enrutamiento.

Para esto digite:

```
router#show ip eigrp neighbors
router#show ip route
router#show ip protocols
```

- Compruebe el funcionamiento de la red y la conectividad entre los computadores.
- Use el comando tracert para revisar las rutas para llegar de un computador en una LAN a otro computador en otra LAN
- Baje un enlace serial y verifique la ruta que siguen ahora los paquetes entre dos computadores que usaban antes el enlace que fue bajado.
- Interconecte los montajes de los estudiantes así:
 - Estudiante1.Valencia con Estudiante2.Murcia
 - Estudiante2.Murcia con Estudiante3.Sevilla
- Verifique que haya conectividad entre todas las redes.
- Desde el computador Laptop0 de cada montaje, verifique que puede acceder a cualquier router de la red y mirar su configuración.

■ OSPF

Usando otra copia del archivo de base configurado en el punto A, realice la configuración necesaria para que todos los equipos de la red definida se vean entre sí utilizando el protocolo OSPF para enrutamiento dinámico.

- Configure OSPF

En cada router use los siguientes comandos. Ejemplo: router.

```
router(config)#router ospf n /* n=zona. Use 1 */
router(config-router)#network ID_RED Wildcard area x /* x=área. Use 0
*/ router(config-router)#exit
router(config)#exit
```

Nota: La Wildcard podría decirse que es el inverso de la máscara, así, si la máscara es 255.255.255.0, la wildcard será 0.0.0.255

- Revise las tablas de enrutamiento generadas con OSPF para ver la métrica. Comparela con EIGRP.

En cada router verifique la configuración de EIGRP y las tablas de enrutamiento.
Para esto digite:

```
router#show ip ospf neighbors  
router#show ip route  
router#show ip protocols
```

- ¿Cómo calcula la métrica OSPF?
- Compruebe el funcionamiento de la red y la conectividad entre los computadores de la misma.
- Use el comando tracer para revisar las rutas para llegar de un computador en una LAN a otro computador en otra LAN
- Baje enlaces seriales y verifique las rutas que siguen ahora los paquetes entre dos computadores que usaban antes los enlaces que fueron bajados.
- Interconecte los montajes de los estudiantes del grupo de la misma manera que lo hicieron en el punto anterior.
- Realice pruebas de conectividad entre los dos montajes
- Desde el computador Laptop5 de cada montaje, verifique que puede acceder a cualquier router de la red y mirar su configuración.